

1 简介

自动驾驶域控制器采用 2 个英伟达的 Jetson AGX Orin 模块+1 颗英飞凌的功能安全处理器 TC397 芯片为核心芯片。自动驾驶域控制器可提供最大 550T INT8 的算力，最大拥有 24 个 ARM-A78E 核心强大处理器能力，可扩展 2 块 PCIe4.0 的 SSD 固态硬盘。在功能安全芯片 TC397 加持下实现系统状态监控及冗余设计实现安全性。自动驾驶域控制器拥有丰富的接口，可提供 16 路 8M 像素 30fps 图像采集能力，提供 13 路激光雷达数据采集能力，其中包括 8 路 T1 网络接口，4 路航插 TX 网口接口，1 路 RJ45 网络接口，提供多路 RS232 和 PPS 可支持传统的 TOD（GPRMC）+PPS 激光雷达同步也可支持基于网络的 PTP 同步方式，可提供 6 路 CAN-FD 以实现毫米波雷达采集、超声波及整车线控通讯能力，为兼容传统定位平台设计了 2 路 RS422，为了便于原始数据拷贝及扩展提供了隐藏式 Type-C 接口和 USB3.0 接口。产品侧重于确定性低延时，强化了系统的实时性及系统的同步性软硬件一体化设计，支持 L4 级别自动驾驶。

2 产品资源

Cooling Type		Wind	
Ethernet		1000Base-T1 x 8, 1000Base-TX x 5（4 x M12+1 x RJ45） Shared By Internal Switch	
Master	CPU/GPU		Arm Cortex-A78E CPU 8 Core + Ampere GPU / Arm Cortex-A78E CPU 12 Core + Ampere GPU
	Memory		32GB LPDDR5 / 64GB LPDDR5
	Storage		64GB eMMC + 1T M.2 SSD
	TOPS		200TOPS / 275TOPS
	COM	Display	HDMI x 1
		USB	USB3.0 x 1
			Type-C x 1
		Serial	RS422 x 1

		CAN	CANFD x 1
		GMSL	GMSL1/GMSL2 x 8
Slave	CPU/GPU		Arm Cortex-A78E CPU 8 Core + Ampere GPU / Arm Cortex-A78E CPU 12 Core + Ampere GPU
	Memory		32GB LPDDR5 / 64GB LPDDR5
	Storage		64GB eMMC + 1T M.2 SSD
	TOPS		200TOPS / 275TOPS
	COM	Display	HDMI x 1
		USB	USB3.0 x 1
			Type-C x 1
		Serial	RS422 x 1
		CAN	CANFD x 1
		GMSL	GMSL1/GMSL2 x 8
MCU	CPU		Infineon TC397 32bit 6 Core 300MHz
	COM	CAN	CANFD x 6
		Serial	RS232 x 3
		GPIO	GPIO x 3
		GPI	GPI x 1
		GPO	GPO x 3
		ADC	ADC x 3
		High-Side	High-Side x 3
		Low-Side	Low-Side x 1

3 供电条件

输入类型：DC 输入；

输入电压范围：18V~36V；

输入电流：>6A；

电源保护：过压、反接保护。

4 使用环境

工作温度：-25℃~80℃（-20℃~70℃）；

存放温度：-40℃~85℃.

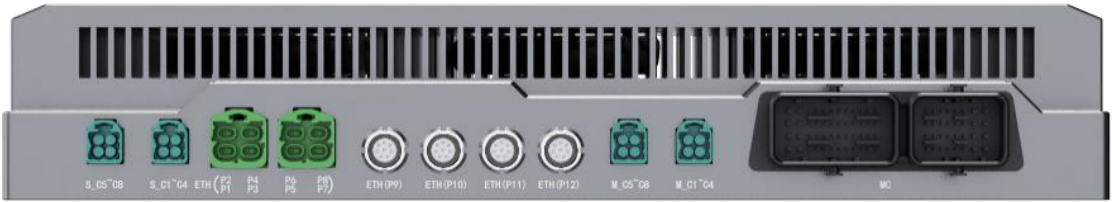
5 尺寸及重量

尺寸：375mm*221mm*67mm

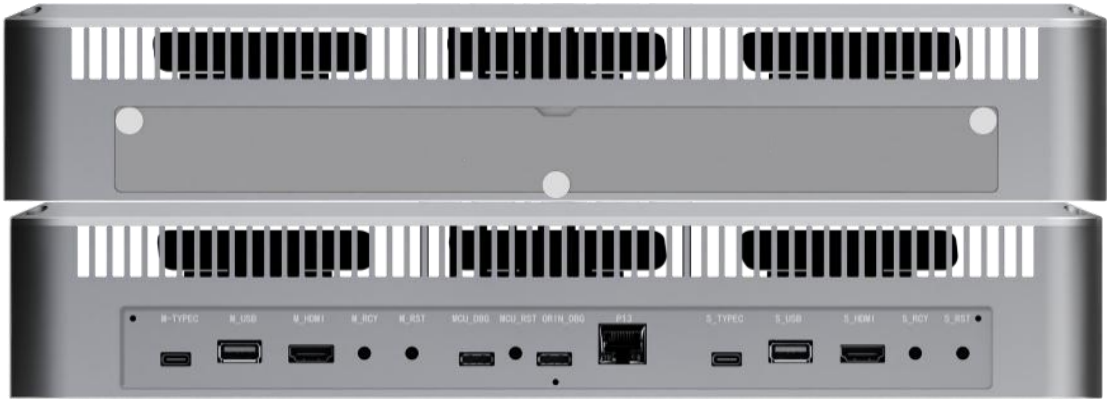
重量：5kg

6 视图信息

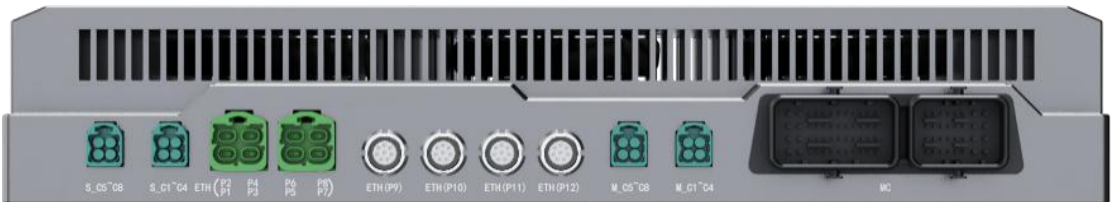
前视图：



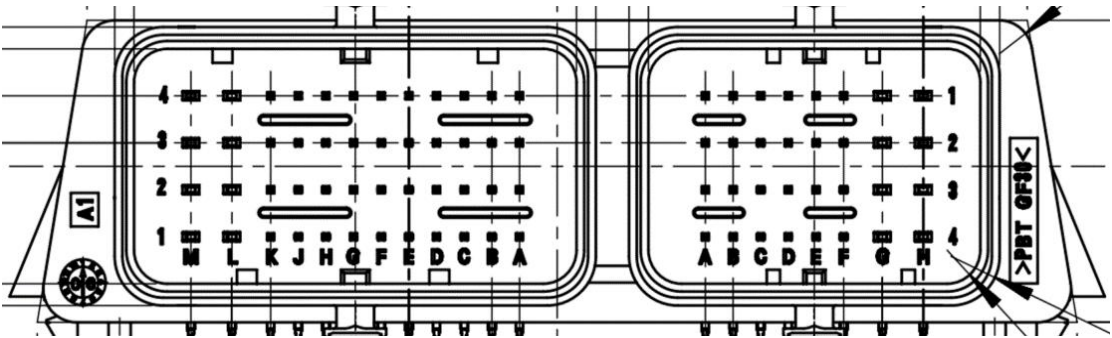
后视图：



7 接口说明：



7.1 主连接器定义

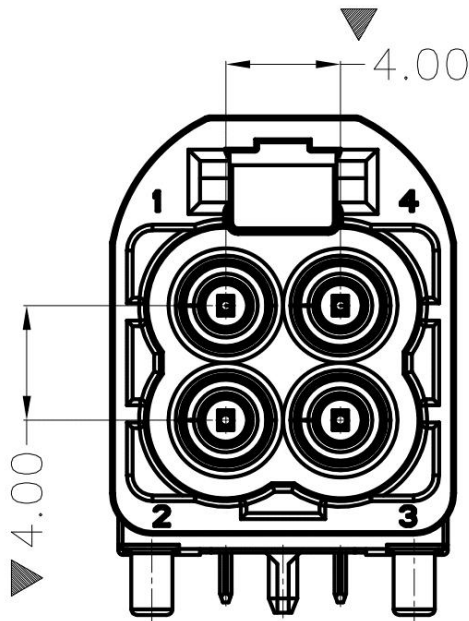


板端连接器	丝印	pin 序号	信号名称	信号意义	电流能力
主连接器	MC	h1s	VBAT	电源输入正	10A 电流
		h2s	VBAT	电源输入正	10A 电流
		h3s	VBAT	电源输入正	10A 电流
		h4s	VBAT	电源输入正	10A 电流
		g1s	GBAT	电源输入地	10A 电流
		g2s	GBAT	电源输入地	10A 电流
		g3s	GBAT	电源输入地	10A 电流
		g4s	GBAT	电源输入地	10A 电流
		e1s	IG	点火信号	0.1A 电流
		f1s	GND	信号地	0.1A 电流
		f4s	GND	信号地	0.1A 电流
		f2s	GND	信号地	0.1A 电流
		e2s	MRS422_TX_P	主 ORIN 的 RS422 发送正	0.1A 电流
		d2s	MRS422_TX_N	主 ORIN 的 RS422 发送负	0.1A 电流
		c2s	GND	信号地	0.1A 电流
		b2s	MRS422_RX_P	主 ORIN 的 RS422 接收正	0.1A 电流
		a2s	MRS422_RX_N	主 ORIN 的 RS422 接收负	0.1A 电流
		f3s	GND	信号地	0.1A 电流
		e3s	SRS422_TX_P	从 ORIN 的 RS422 发送正	0.1A 电流
		d3s	SRS422_TX_N	从 ORIN 的 RS422 发送负	0.1A 电流
		c3s	GND	信号地	0.1A 电流
		b3s	SRS422_RX_P	从 ORIN 的 RS422 接收正	0.1A 电流
		a3s	SRS422_RX_N	从 ORIN 的 RS422 接收负	0.1A 电流
		e4s	I01	数字信号采集 1	0.1A 电流
		d4s	I02	数字信号采集 2	0.1A 电流
		d1s	I03	数字信号采集 3	0.1A 电流
		c1s	GND	信号地	0.1A 电流
		b1s	MCANFD_H	主 ORIN 的 CANFD 高	0.1A 电流
		a1s	MCANFD_L	主 ORIN 的 CANFD 低	0.1A 电流
		c4s	GND	信号地	0.1A 电流
		b4s	SCANFD_H	从 ORIN 的 CANFD 高	0.1A 电流
		a4s	SCANFD_L	从 ORIN 的 CANFD 低	0.1A 电流
		A4	CANFD_H	MCU 的 CANFD 的高	0.1A 电流

	B4	CANFD_L	MCU 的 CANFD 的低	0.1A 电流
	C4	GND	信号地	0.1A 电流
	D4	CANFD2_H	MCU 的 CANFD2 的高	0.1A 电流
	E4	CANFD2_L	MCU 的 CANFD2 的低	0.1A 电流
	F4	GND	信号地	0.1A 电流
	G4	CANFD3_H	MCU 的 CANFD3 的高	0.1A 电流
	H4	CANFD3_L	MCU 的 CANFD3 的低	0.1A 电流
	J4	GND	信号地	0.1A 电流
	A1	CANFD4_H	MCU 的 CANFD4 的高	0.1A 电流
	B1	CANFD4_L	MCU 的 CANFD4 的低	0.1A 电流
	C1	GND	信号地	0.1A 电流
	D1	CANFD5_H	MCU 的 CANFD5 的高	0.1A 电流
	E1	CANFD5_L	MCU 的 CANFD5 的低	0.1A 电流
	F1	GND	信号地	0.1A 电流
	G1	CANFD6_H	MCU 的 CANFD6 的高	0.1A 电流
	H1	CANFD6_L	MCU 的 CANFD6 的低	0.1A 电流
	J1	GND	信号地	0.1A 电流
	K4	RS232_RX	MCU 的 RS232 串口接收	0.1A 电流
	K1	RS232_TX	MCU 的 RS232 串口发送	0.1A 电流
	L4	GND	信号地	2A 电流
	M4	H_SID1	MCU 的高边输出 1	2A 电流
	L1	GND	信号地	0.1A 电流
	M1	PPS_IN	GPS 的秒脉冲输入	0.1A 电流
	A2	PPS_OUT2	GPS 的秒脉冲输出 2	0.1A 电流
	B2	GND	信号地	0.1A 电流
	C2	RS232_TX2	GPRMC 的 RS232 串口 2 发送	0.1A 电流
	D2	RS232_RX2	GPRMC 的 RS232 串口 2 接收	0.1A 电流
	E2	GND	信号地	0.1A 电流
	F2	GND	信号地	0.1A 电流
	G2	RS232_TX1	GPRMC 的 RS232 串口 1 发送	0.1A 电流
	H2	RS232_RX1	GPRMC 的 RS232 串口 1 接收	0.1A 电流
	J2	GND	信号地	0.1A 电流
	K2	PPS_OUT1	GPS 的秒脉冲输出 1	0.1A 电流
	L2	GND	信号地	3A 电流
	M2	VDD_FAN_12V	散热风扇供电	3A 电流
	M3	L_SID	MCU 低边开关	2A 电流
	L3	GND	信号地	2A 电流
	K3	PPS_OUT3	GPS 的秒脉冲输出 3	0.1A 电流
	J3	GND	信号地	2A 电流

		H3	H_SID2	MCU 的高边输出 2	2A 电流
		G3	H_SID3	MCU 的高边输出 3	2A 电流
		F3	GND	信号地	2A 电流
		E3	AD3	MCU 的 ADC 输入 3	0.1A 电流
		D3	GND	信号地	0.1A 电流
		C3	AD2	MCU 的 ADC 输入 2	0.1A 电流
		B3	GND	信号地	0.1A 电流
		A3	AD1	MCU 的 ADC 输入 1	0.1A 电流

7.2 相机连接器定义



板端连接器	丝印	pin 序号	信号名称	信号意义	电流能力
摄像头	M_C1-C4	1	M1_SIOC	主 ORIN 的摄像头 1 的 C	0.5A 电流
		2	M1_SIOD	主 ORIN 的摄像头 1 的 D	0.5A 电流
		3	M1_SIOA	主 ORIN 的摄像头 1 的 A	0.5A 电流
		4	M1_SIOB	主 ORIN 的摄像头 1 的 B	0.5A 电流
摄像头	M_C5-C8	1	M2_SIOC	主 ORIN 的摄像头 2 的 C	0.5A 电流
		2	M2_SIOD	主 ORIN 的摄像头 2 的 D	0.5A 电流
		3	M2_SIOA	主 ORIN 的摄像头 2 的 A	0.5A 电流
		4	M2_SIOB	主 ORIN 的摄像头 2 的 B	0.5A 电流
摄像头	S_C1-C4	1	S1_SIOC	从 ORIN 的摄像头 1 的 C	0.5A 电流
		2	S1_SIOD	从 ORIN 的摄像头 1 的 D	0.5A 电流
		3	S1_SIOA	从 ORIN 的摄像头 1 的 A	0.5A 电流
		4	S1_SIOB	从 ORIN 的摄像头 1 的 B	0.5A 电流
摄像头	S_C5-C8	1	S2_SIOC	从 ORIN 的摄像头 2 的 C	0.5A 电流
		2	S2_SIOD	从 ORIN 的摄像头 2 的 D	0.5A 电流
		3	S2_SIOA	从 ORIN 的摄像头 2 的 A	0.5A 电流
		4	S2_SIOB	从 ORIN 的摄像头 2 的 B	0.5A 电流

7.3 网口

提供 13 路网口进行数据通信。其中 8 路为 1000Base-T1 车规以太网，通过四合一车规接口引出。4 路为 1000Base-TX 标准网口，通过 M12 航插接口引出，1 路为 1000Base-TX 标准网口，通过 RJ45 网口引出。所有网口通过内部的交换机与 MCU（TC397）和两个 ORIN 进行互联，其中与每个 ORIN 有 3 路网络互联。

7.4 背面调试及扩展接口



将后买你的三个螺钉拧下，即可看到后面的接口，如下：



- M-TYPEC:主 ORIN 的 Type-c 接口；
- M_USB:主 ORIN 的 USB3.0 接口；
- M_HDMI: 主 ORIN 的 HDMI 接口；
- M_RCY: 主 ORIN 的进入烧录模式按键；
- M_RST: 主 ORIN 的复位按键；
- MCU_DEBUG:MCU（TC397）的烧录口；
- MCU_RST: MCU（TC397）的复位按键；
- ORIN_DEBUG: 主从 ORIN 的调试串口；
- P13: RJ45 网口；
- S-TYPEC: 从 ORIN 的 Type-c 接口；
- S_USB: 从 ORIN 的 USB3.0 接口；
- S_HDMI: 从 ORIN 的 HDMI 接口；
- S_RCY: 从 ORIN 的进入烧录模式按键；

S_RST: 从 ORIN 的复位按键;

8 包装清单

域控 1 套;

MC 线束 1 套;

Minifakra 四合一 线束 4 条;

车规以太网四合一 线束 2 条;

M12 转 RJ45 线束 4 条;

9 系统框图

